

1.4 随机事件的独立

独立性是描述随机事件之间关系的一种刻画,是概率论中重要的概念之一.本节我们先来定义随机事件的独立性,再借此定义随机试验的独立性.

1.4.1 两个随机事件的独立

首先我们研究两个随机事件的独立性,先看定义.

定义1.4.1 两个事件间的相互独立

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $A, B \in \mathcal{F}$ 满足

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

则称事件 A 与 B 相互独立,简称 A, B 独立.

下面我们来看两个例子.

例1.4.1 甲乙两射手独立地向同一目标射击一次,其命中率分别为0.9和0.8,求目标被击中的概率.

解 设 A 表示事件“甲击中目标”, B 表示事件“乙击中目标”,于是事件 A 和 B 相互独立, $P(A) = 0.9, P(B) = 0.8$,且 $A \cup B =$ “目标被击中”.由加法公式和 A, B 的独立性,目标被击中的概率为

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\ &= 0.9 + 0.8 - 0.9 \cdot 0.8 = 0.98. \end{aligned}$$

□

例1.4.2 两名实习工人各自加工一零件,加工为正品的概率分别为0.6和0.7,假设两个零件是否加工为正品相互独立,求这两个零件都是次品的概率.

解 设 A 表示事件“第一件是正品”, B 表示事件“第二件是正品”,于是事件 A 和 B 相互独立, $P(A) = 0.6, P(B) = 0.7$.由 A 与 B 的独立性和概率的性质知,所求概率为

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}) &= 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] = 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\ &= 1 - 0.6 - 0.7 + 0.6 \cdot 0.7 = 0.12. \end{aligned}$$

□

注记1.4.1 由独立性的定义和事件的单调性,若事件 A 是零概率事件,即 $P(A) = 0$,则 A 与任何事件 B 都独立.特别地,不可能事件 $\emptyset$ 与任何事件独立.

注记1.4.2 0-1律 若事件 A 与其自身独立, 则 $P(A) = 0$ 或 1 .

证明 由定义, $P(A \cap A) = P(A) \cdot P(A)$. 即 $P(A) = [P(A)]^2$, 故 $P(A) = 0$ 或 1 . $\square$

例1.4.3 考虑掷一枚均匀的硬币两次的随机试验, 用 A 表示事件“第一次掷得的是正面”, B 表示事件“第二次掷得的是反面”. 易知样本空间 $\Omega = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$, $A = \{(H, H), (H, T)\}$, $B = \{(H, T), (T, T)\}$, $AB = \{(H, T)\}$, 于是

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{1}{4}, P(AB) = P(A)P(B),$$

故 A 与 B 独立.

注记1.4.3 例1.4.3中 A 与 B 独立但是 $AB = \{(H, T)\} \neq \emptyset$, 即“事件 A 和 B 相互独立”不能推出“事件 A 和 B 互不相容”. 反之也是.

定理1.4.1 下列表述相互等价:

- (1) 事件 A 与 B 独立.
- (2) 事件 $\bar{A}$ 与 B 独立.
- (3) 事件 A 与 $\bar{B}$ 独立.
- (4) 事件 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立.

证明 我们只证明(1) $\Rightarrow$ (2)和(4) $\Rightarrow$ (1). (3) $\Rightarrow$ (4)可以仿(1) $\Rightarrow$ (2)证得, 只需将 B 替换为 $\bar{B}$.

(2) $\Rightarrow$ (3)可以仿(4) $\Rightarrow$ (1)证得, 只需将 $\bar{B}$ 替换为 B .

(1) $\Rightarrow$ (2) 由概率的性质和 $P(AB) = P(A)P(B)$,

$$\begin{aligned} P(\bar{A}B) &= P(B - AB) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) \\ &= (1 - P(A))P(B) = P(\bar{A})P(B). \end{aligned}$$

(4) $\Rightarrow$ (1) 由概率的性质和 $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B})$,

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(\overline{\bar{A} \cup \bar{B}}) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) \\ &= 1 - [P(\bar{A}) + P(\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B})] = 1 - [P(\bar{A}) + P(\bar{B}) - P(\bar{A})P(\bar{B})] \\ &= 1 - \{1 - P(A) + 1 - P(B) - [1 - P(A)][1 - P(B)]\} = P(A)P(B). \quad \square \end{aligned}$$

注记1.4.4 若 $P(A) = 0$ 或 1 , 则 A 与任一事件都独立(证明留作习题).

1.4.2 多个随机事件的独立

在定义多个事件独立性之前, 我们来看随机事件的两两独立, 三三独立等定义.

定义1.4.2 两两独立

称 $n(\geq 2)$ 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ **两两独立**, 若对任意的 $1 \leq i < j \leq n$,

$$P(A_i A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$$

都成立, 即任意两个不同的事件同时发生的概率等于各自发生的概率的乘积.

定义1.4.3 三三独立

称 $n(\geq 3)$ 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ **三三独立**, 若对任意的 $1 \leq i < j < k \leq n$,

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i) \cdot P(A_j) \cdot P(A_k)$$

都成立, 即任意三个互异的事件同时发生的概率等于各自发生的概率的乘积.

类似地, 对于足够多的事件, 我们可以定义 n 个事件的四四独立, $\dots$, nn 独立.

接下来, 我们可以定义多个事件的独立性了.

定义1.4.4 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为一给定的概率空间, $n \geq 2$, $A_1, \dots, A_n$ 是 $\mathcal{F}$ 中的随机事件, 若这 n 个事件两两独立, 三三独立, $\dots$, nn 独立, 则称随机事件 $A_1, \dots, A_n$ **相互独立**, 简称为**独立**.

特别地,

注记1.4.5 三个事件间的相互独立

事件 A 、 B 和 C 相互独立当且仅当它们两两独立和三三独立, 即满足

$$P(AB) = P(A)P(B), P(AC) = P(A)P(C), P(BC) = P(B)P(C)$$

和

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$$

例1.4.4 设样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 每个样本点出现的可能性相等. 记 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 5, 6\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$. 于是 $AB = \{1, 2\}$, $AC = \{1, 3\}$, $BC = \{1, 5\}$, $ABC = \{1\}$. 故

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}, \quad P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4}, \quad P(ABC) = \frac{1}{8},$$

从而事件 A 、 B 和 C 相互独立.

注记1.4.6 若事件 A 、 B 和 C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 独立, $A \cap B$ 与 C 独立, $A - B$ 与 C 独立. 注意此处相互独立不能替换为两两独立.

注记1.4.7 两两独立未必三三独立, 三三独立未必两两独立.

例1.4.5 考虑掷一枚均匀的硬币两次的随机试验, 用 A 表示事件“第一次掷得的是正面”, B 表示事件“第二次掷得的是正面”, C 表示事件“两次掷得的结果是相同的”. 易知样本空间 $\Omega = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$, $A = \{(H, H), (H, T)\}$, $B = \{(H, H), (T, H)\}$, $C = \{(H, H), (T, T)\}$, $AB = AC = BC = ABC = \{(H, H)\}$, $A \cup B = \{(H, H), (H, T), (T, H)\}$, $(A \cup B)C = \{(H, H)\}$, $A \setminus B = \{(H, T)\}$. 于是

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B) = \frac{3}{4}, \quad P(A \setminus B) = \frac{1}{4}$$

且

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = P(ABC) = P((A \cup B)C) = \frac{1}{4}.$$

故事件 A 、 B 和 C 两两独立, 但非三三独立. 尽管 A 与 B 独立, B 与 C 独立, 但 $A \cup B$ 与 C 不独立, $A \cap B$ 与 C 不独立, $A \setminus B$ 与 C 不独立.

例1.4.6 设样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 每个样本点出现的可能性相等. 记 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 5, 6, 7\}$, $C = \{1, 6, 7, 8\}$. 于是 $AB = AC = ABC = \{1\}$, $BC = \{1, 6, 7\}$. 故

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}, \quad P(BC) = \frac{3}{8}; \quad P(AB) = P(AC) = P(ABC) = \frac{1}{8},$$

从而事件 A 、 B 和 C 三三独立, 但不两两独立.

注记1.4.8 由多个事件相互独立的定义和概率的性质, 我们易知下列命题成立:

(1) 随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 相互独立当且仅当对任意的指标集 $I \subset \{1, \dots, n\}$, 有

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

成立.

(2) 随机事件 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立当且仅当

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n B_k\right) = \prod_{k=1}^n P(B_k), \quad \text{其中 } B_k \in \{A_k, \Omega\}, k = 1, \dots, n$$

成立.

(3) $n (\geq 2)$ 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 相互独立当且仅当对任意的整数 $m: 2 \leq m \leq n$, 其中的任意 m 个互异的事件都相互独立.

相互独立时, 多个事件的加法公式即庞加莱(Poincaré)公式有着简单的表现形式:

定理1.4.2 若事件 $A_1, \dots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立, 则

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)).$$

证明 因为 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 不难推出 $\bar{A}_1, \dots, \bar{A}_n$ 也相互独立, 于是

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= 1 - P\left(\bigcap_{k=1}^n \bar{A}_k\right) = 1 - P\left(\bigcap_{k=1}^n \bar{A}_k\right) \\ &= 1 - \prod_{k=1}^n P(\bar{A}_k) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(A_k)). \end{aligned}$$

□

1.4.3 事件类的独立

接下来我们给出随机事件类的独立性定义.

定义1.4.5 有限个随机事件类的独立

设 $n \geq 2$, $C_1, \dots, C_n$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机事件类, 即 $C_i \subset \mathcal{F}$, $i = 1, \dots, n$. 若对任意的 $A_i \in C_i$, $i = 1, \dots, n$, 随机事件 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 则称 $C_1, \dots, C_n$ 是相互独立的随机事件类.

定义1.4.6 任意多个随机事件类的独立性

设 T 是一任意指标集, 对任意的 $t \in T$, $C_t \subset \mathcal{F}$ 是随机事件类. 若对任意的有限集 $I \subset T$, $C_i, i \in I$ 是相互独立的随机事件类, 则称 $C_t, t \in T$ 是相互独立的随机事件类.

在验证事件域的独立性时, 我们有下面的定理.

定理1.4.3 设 T 是一任意指标集, 对任意的 $t \in T$, 随机事件类 C_t 对事件的有限交运算封闭, 若 $C_t, t \in T$ 是相互独立的随机事件类, 则事件域类 $\sigma(C_t), t \in T$ 也是相互独立的随机事件类.

这个定理的证明需要用到测度论中的单调类定理, 这里略去, 有兴趣的读者可以参阅 Resnick [18] Corollary 4.1.1.

1.4.4 随机试验的独立

利用随机事件的独立性, 我们可以定义随机试验的独立性.

定义1.4.7 设 E_1 和 E_2 是两个随机试验, 若 E_1 的任一随机事件和 E_2 的任一随机事件都是相互独立的, 则称试验 E_1 和 E_2 相互独立.

注记1.4.9 参照任意多个随机事件的独立性定义, 读者可将定义1.4.7推广到任意多个随机试验的情形.

定义1.4.8 若试验 E 仅有两个可能的结果, 则称 E 为 Bernoulli 试验.

例1.4.7 掷一枚均匀的硬币观察“正面朝上”或“反面朝上”的试验; 抛一颗骰子观察“出现的点数是偶数还是奇数”的试验, 都是贝努里试验.

定义1.4.9 若 $E_1, \dots, E_n$ 是 n 个相互独立且相同的试验, 称之为 n 重独立重复试验. n 重独立重复的 Bernoulli 试验简称为 n 重 Bernoulli 试验.

例1.4.8 掷 n 次相同的骰子为 n 重独立重复试验; 掷 n 次相同的硬币为 n 重 Bernoulli 试验.

注记1.4.10 由定理1.4.2知, 若 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立, 且各自发生的概率皆为 $\delta: 0 < \delta < 1$, 则 $A_1, \dots, A_n$ 至少有一个发生的概率随着 n 的增大趋向于1. 特别地, 虽然在一次试验中事件 A 是小概率事件(即 $P(A)$ 非常小但是大于0), 然而只要试验次数足够多, 事件 A 几乎必然发生.

注记1.4.11 定义1.4.7是不严密的. 因为在考虑随机事件的独立性时, 随机事件必须处在同一个概率空间中. 严格的定义需要借助于乘积空间的概念. 设 E_1 和 E_2 是两个随机试验, 相应的

概率空间分别为 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1)$ 和 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$. 定义

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2) : \omega_1 \in \Omega_1, \omega_2 \in \Omega_2\},$$

$$\mathcal{F} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2\}),$$

和乘积概率测度 P 满足

$$P(A \times \Omega_2) = P_1(A) \text{ 和 } P(\Omega_1 \times B) = P_2(B), \quad \forall A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2.$$

我们称 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间 $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, P_1)$ 和 $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, P_2)$ 的乘积空间.

有了乘积空间概念后, 对 E_1 中事件 A 和 E_2 中的事件 B , 我们说 A 与 B 独立, 实质上是指在乘积空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中, 事件 $A \times \Omega_2$ 和 $\Omega_1 \times B$ 相互独立. 有关乘积空间和随机试验的更详细的描述, 读者可参阅李少甫等 [2].